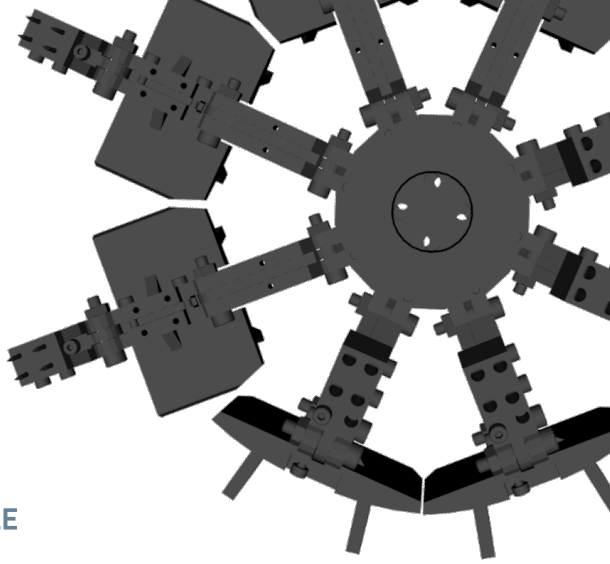


POLITECNICO
MILANO 1863

SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
E DELL'INFORMAZIONE

TOHOKU
UNIVERSITY

limbing Robotics Team

Motion Control and Manipulability Analysis of LIMBERO-GRIEEL: a Multimodal Limbed Robot for Unstructured Environments

Tesi di Laurea Magistrale in
Automation and Control Engineering

Author: **Alessandro Puglisi**

Student ID: 221465
Advisor: Prof. Luca Bascetta
Co-advisors: Prof. Kazuya Yoshida
Academic Year: 2024-25

Abstract

Crucial scientific and social activities such as environmental monitoring, exploration of extreme environments, and disaster response have relied on teleoperated robotic systems for as long as these technologies have existed. Those operations are conducted in dangerous or unreachable environments for humans, where the deployment of machines capable of achieving multiple tasks is inevitable. A clear example is planetary exploration, conducted mainly with wheeled mobile robots since the first remotely operated rover landed on the lunar surface in 1970.

In recent years, achievements such as improved computing capabilities, 3D perception, environmental awareness, and advanced control techniques have made autonomous systems possible. Furthermore, novel mechanical designs and actuation systems enable locomotion in terrains where moving on wheels is unfeasible. Walking, climbing, flying, and swimming robots are conquering unstructured environments. However, to complete complex tasks in those settings, a unique locomotion mode is not enough, and the development of multimodal robotic systems is an active research nowadays.

The robotic system considered in this research is a multimodal four-limbed machine, with walking, climbing, and driving capabilities, thanks to the employed gripper-wheel transformable end effector. This system's multiple locomotion modes and manipulation abilities enable the efficient execution of complex missions, otherwise requiring the simultaneous deployment of different conventional robots.

This cutting-edge machine is currently a prototype of the Space Robotics Lab, and this work contributes to its first development steps, with the design and implementation of reliable high-level motion algorithms, motion controller design, software architecture integration, simulation setup, and first real system experiments.

The principal algorithm developed enables a smooth autonomous and adaptable module transformation, maintaining the robot stable with three limbs on the ground while transforming the raised limb. In computing the motion sequence, anticipative planning is used, and feedback from the system state adapts the tasks, considering dexterity and stability in defining the next robot configuration.

The literature lacks an index of dexterity for multilimbed robots, for this reason, in this research a novel criterion has been defined, extending the theory on robotic arm manipulability ellipsoid. This index proves to be efficient in defining the preferred direction of motion of the robot base in a given configuration. Furthermore, this performance criterion has been tested in the bio-inspired example of a jumping grasshopper.

The algorithm and the motion controller have been developed and tested into a simulator,

configured as part of this research. Finally, tests on the real system have been conducted.

This work has defined the foundation of smooth locomotion transition and system autonomy, still under research for a novel mechanical design. In addition, many future design requirements and components have been derived from the system analysis.

Keywords: field robotics, multimodal robotics, motion control,manipulability analysis, ROS2, simulation.

Abstract in lingua italiana

Attività scientifiche e sociali di fondamentale importanza, quali il monitoraggio ambientale, l'esplorazione di ambienti estremi e la risposta a situazioni di emergenza, si sono da sempre affidate a sistemi robotici operati da remoto. Tali operazioni vengono condotte in ambienti pericolosi o inaccessibili per l'essere umano, dove il dispiegamento di macchine in grado di svolgere molteplici compiti risulta inevitabile. Un chiaro esempio è rappresentato dall'esplorazione planetaria, realizzata principalmente mediante robot mobili su ruote sin dal primo rover teleoperato atterrato sulla superficie lunare nel 1970.

Negli ultimi anni, progressi significativi nelle capacità computazionali, nella percezione 3D, nella consapevolezza ambientale e nelle tecniche di controllo avanzato hanno reso possibile lo sviluppo di sistemi autonomi. Inoltre, innovativi design meccanici e sistemi di attuazione consentono oggi la locomozione in terreni dove muoversi su ruote risulta impraticabile. Sistemi robotici in grado di camminare su gambe, arrampicarsi, volare e nuotare stanno conquistando ambienti non strutturati. Tuttavia, per completare compiti complessi in tali contesti, una modalità di locomozione unica non è sufficiente, e lo sviluppo di sistemi robotici multimodali rappresenta oggi un campo di ricerca attivo.

Il sistema robotico considerato in questa ricerca è una macchina multimodale a quattro arti, dotata di capacità di camminare, arrampicarsi e muoversi su ruote, grazie all'end-effector impiegato, trasformabile da ruota a gripper e viceversa. Le molteplici modalità di locomozione e le capacità manipolative di questo sistema permettono l'esecuzione efficiente di missioni complesse che, altrimenti, richiederebbero il dispiegamento simultaneo di differenti robot convenzionali.

Questa macchina all'avanguardia è attualmente un prototipo sviluppato dallo Space Robotics Lab (Tohoku Univeristy, JP), e il presente lavoro contribuisce ai suoi primi passi di sviluppo, con la progettazione e l'implementazione di algoritmi di pianificazione del moto ad alto livello, il design del controller del moto, l'integrazione dell'architettura software, la configurazione dell'ambiente di simulazione e i primi esperimenti sul sistema reale.

L'algoritmo principale sviluppato consente una trasformazione autonoma, fluida e adattabile del end-effector. La stabilità del robot è garantita da tre arti a contatto con il suolo, durante il quale l'arto sollevato viene trasformato. Nella computazione della sequenza di movimento viene impiegata una pianificazione anticipativa, e il feedback dallo stato del sistema consente l'adattamento dei task, considerando destrezza e stabilità nella definizione della successiva configurazione del robot.

La letteratura attuale risulta priva di un indice di destrezza per robot multi-limbed, e in questa ricerca è stato definito un nuovo criterio per la sua valutazione, come estensione

dell'ellissoide di manipolabilità dei bracci robotici. Questo indice si dimostra efficace nell' identificare la direzione ottimale di movimento della base del robot in una data configurazione degli arti. Inoltre, tale criterio di performance è stato testato sull'esempio bio-ispirato di un grillo in fase di salto.

L'algoritmo e il controller del moto sono stati sviluppati e testati in un simulatore, configurato durante questa ricerca. Infine, sono state condotte prove sul sistema reale.

Questo lavoro ha definito le basi per una transizione fluida tra diverse modalità di locomozione e per l'autonomia del sistema, aspetti tuttora in fase di studio in relazione al nuovo design meccanico. Inoltre, dall'analisi del sistema sono stati derivati numerosi requisiti e componenti per i futuri sviluppi progettuali.

Parole chiave: robotica in ambienti non strutturati, robotica multimodale, controllo del movimento, analisi di manipolabilità, ROS2, simulazione.

Acknowledgements

The story of this thesis begins a year ago, in March 2024, landing in Kyoto during the Sakura season (cherry blossom). The blooming of my research has lasted for a year since that time, and it has been the period of my academic studies in which I started to love what I do. I want to thank Professor Yoshida Kazuya that accept me as a research student at the Space Robotics Lab, giving me the possibility to work on something unique in the world. I would like to thank my advisor, Professor Luca Bascetta, for his support in critical moments of this research. My work in Japan would not be possible without the help of Associate Professors Shreya Santra and Kentaro Uno, their continuous feedback and their kind words of appreciation gave me the motivation to keep going. I also want to thank the members of the SRL who support my vision there, especially Takada and Naoki, who helped me during my stay and continue to exchange ideas. I would love to work together again, pushing the boundaries of robotics research in exploring the unknown.

Adesso i ringraziamenti entrano nella fase emotiva...Voglio dedicare questa tesi a mia nonna Renate, che mi ha trasmesso la sua determinazione e un filtro da artista sul mondo. Ai miei genitori (mamma, papà e zia Luisa –sì, io ne ho tre), che sono un faro per me e mi hanno insegnato che, ogni tanto, dei sacrifici sono necessari (come mi ha dimostrato questa tesi), ma che le soddisfazioni eclissano ogni fatica. La pazzia e l'ostinatezza di mio padre, la precisione di mia zia, la curiosità e l'instancabilità di mia madre sono state fondamentali, e mi accompagneranno sempre.

Cecilia mi ha permesso di fare una seconda laurea in medicina, vivendo tutte le ansie di un esame di semeiotica o eziopatologia. Lei è stata la mia più grande fan, come io sono il suo, e ha reso Milano una bella città in cui ritornare dopo ogni festività passata giù. Grazie a lei questi anni sono stati pieni di colori, sorrisi, ed esperienze, anche quando il cielo era grigio. Questo primo passo verso una nuova fase della mia vita lo dedico anche a te.

La cuginanza e gli zii andrebbero ringraziati uno ad uno: mi hanno fatto sentire a casa. Tra pranzi domenicali in famiglia, birrette,e serate in bici vagando per milano, senza di loro questi cinque anni non sarebbero stati gli stessi. Ovviamente va ringraziata anche la rimanente parte della cuginanza e i miei amici in Sicilia, per avermi dato un motivo per sopravvivere fino all'estate ogni anno. Trasferirsi a Milano mi ha avvicinato di più alla parte della famiglia "emigrata", riducendo finalmente la distanza fisica che ci ha sempre separato. Grazie Bea, che mi hai reso una persona più critica, incazz**** verso le inguistizie e con un occhio sempre attento a ciò che mi succede attorno. Grazie a los Santos e Iago, fratelli e compagni di vita, tra pazzia, nosense ed esperienze indimenticabili. Cami e Ludo, tra iperattività e "ciaeee", Sere, Giuli, Iaffio e Vivi, grazie a tutti. Grazie anche ad un Siculo-Arabo-Ispanico, e tutti i miei amici che da ormai più di 5 anni aspettano

ogni mio ritorno a casa.

Le persone incontrate durante questi anni al Politecnico che ho ancora accanto sono ormai una parte integrante della mia vita, e non intendo chiudere questi rapporti con le conclusioni di questa tesi. Pazzi di biorobot, fanatici di treni, gymbro, gattini dell'Agorà, amanti delle matrici, e chi più ne ha più ne metta, tutto questo non sarebbe stato lo stesso senza di voi.

Se tu, lettore, stai per leggere questa tesi, ti auguro buona fortuna e ti ringrazio. Questo lavoro è stato una soddisfazione, seguito da mille problemi, e poi di nuovo soddisfazioni. Sono fiero dei risultati ottenuti e spero che il lavoro svolto possa ispirarti, come ha fatto con me.

Contents

Abstract **iii**

Abstract in lingua italiana **v**

Acknowledgements **vii**

Contents **ix**

List of Symbols **xiii**

List of Acronyms **xv**

1 Introduction **1**
1.1 Background . . . 1
1.2 Field Robots, different locomotions . . . 2
1.2.1 Wheeled Robots . . . 2
1.2.2 Tracked Robots . . . 3
1.2.3 Legged Robots . . . 4
1.2.4 Multilimb Robots . . . 4
1.2.5 Hybrid and Multimodal Robots . . . 7
1.3 Research Motivation and Objectives . . . 10
1.4 Research Workflow . . . 11
1.5 Thesis Organization . . . 11

2 Modeling and Control of Limbed Robots **15**
2.1 Limbed vs Legged Robot . . . 15
2.2 Kinematic Model . . . 19
2.2.1 Forward Kinematic . . . 20
2.2.2 Inverse Kinematic . . . 32
2.2.3 Differential Kinematic . . . 39
2.3 Dynamic Model . . . 44
2.3.1 Manipulators and Single-Leg/Limb . . . 46
2.3.2 Legged Robots, Walking Machines . . . 48
2.3.3 Limbed Robots, Multipurpose Machines . . . 49
2.4 Motion Control, State of the Art . . . 50
2.4.1 Manipulators . . . 51

2.4.2 Legged Robots, Walking Machines . . . 54
2.4.3 Limbed Robots, Multipurpose Machines . . . 56

3 Stability and Performance Indices for Limbed Robots 59
3.1 Stability Indices . . . 59
3.1.1 Static Stability . . . 60
3.1.2 Dynamic Stability . . . 63
3.1.3 Energetic Stability . . . 65
3.2 Performance Indices . . . 66
3.2.1 Energetic Efficiency . . . 66
3.2.2 Mobility Efficiency . . . 67
3.3 Novel Base Manipulability Index . . . 69
3.3.1 Multi-limb Robot Base Manipulability Ellipsoid . . . 70
3.3.2 Multi-limb Robots ME Examples and Extensions . . . 76
3.3.3 Biomechanics Examples, the Grasshopper . . . 86
3.3.4 Final Comments on Multi-Limb robot base ME . . . 96

4 LIMBERO-GRIEEL, Hardware and Software 99
4.1 Hardware Description . . . 100
4.1.1 Limb Description . . . 100
4.1.2 Gripper-Wheel Transformation . . . 106
4.1.3 Kinematics . . . 109
4.1.4 Driving, Walking (and Climbing) Locomotion Configurations . . . 110
4.1.5 Electronics . . . 112
4.2 Software Description, ROS2 Architecture . . . 113
4.3 Simulation . . . 117
4.3.1 Gazebo Simulation . . . 118
4.3.2 MATLAB-Simulink Simulation . . . 120

5 GRIEEL Transition Algorithm 125
5.1 Previous Transformation Procedure . . . 125
5.2 New Transformation Algorithm . . . 127
5.3 Manipulability analysis with ATBVME and SSM . . . 134
5.4 Final comments on the Proposed Algorithm . . . 140
5.4.1 Algorithms Comparison . . . 140
5.4.2 Extensions . . . 141

6 LIMBERO-GRIEEL, Controller Tuning 147
6.1 Summary of System-Controller Combinations . . . 147
6.2 ros2_control, Joint Trajectory Controller . . . 148
6.3 DYNAMIXEL Motors . . . 150
6.4 Indipendent Joint Controller . . . 152

7 Simulations and Real Robot Experiments 157
7.1 Simulations with Gazebo . . . 157

7.1.1 Gazebo Classic . . . 157
7.1.2 Gazebo Harmonic . . . 158
7.2 Single Limb Test Bench . . . 159
7.3 LIMBERO-GRIEEL Trasformation . . . 162

8 Results and Discussion **165**
8.1 Simulation Results, Gazebo Classic . . . 166
8.2 Experiments Results . . . 167
8.3 Simulation Results, Gazebo Harmonic . . . 172
8.3.1 Gripper to Wheel (G2W) . . . 172
8.3.2 Driving . . . 178
8.3.3 Wheel to Gripper (W2G) . . . 182
8.4 Discussion . . . 187
8.5 Limitations . . . 188
8.5.1 Hardware Limitations . . . 188
8.5.2 Controller Limitations . . . 190
8.5.3 Performance/Stability Index Limitations . . . 190
8.5.4 Simulator Limitations . . . 190

9 Conclusions and Future Developments **193**
9.1 Research Contributions . . . 193
9.2 Future Work . . . 194
9.2.1 Novel Multi-Limbed Robots Manipulability Ellipsoid . . . 194
9.2.2 Hardware . . . 194
9.2.3 Global Planning . . . 197
9.2.4 Local Planning . . . 198
9.2.5 Conclusion . . . 200

Bibliography **203**

List of Figures **225**

List of Tables **230**

List of Symbols

i	Joint index.
q_i	Joint i angular/prismatic position (manipulators).
N	Number of legs/limbs.
N_c	Number of legs/limbs in contact with the ground.
j	Leg/Limb index.
J_c	Set of indices of legs/limbs in contact with the ground.
n_j	Number of joints of leg/limb j.
n_c	Total Number of joints of legs/limbs in contact
n	Total number of joints.
$q_{j,i}$	Leg/Limb j, Joint i angular/prismatic position (legged/limbed robots).
$\mathbf{q_j}$	vector of all joint values of leg/limb j
$\mathbf{P}_{c,j}$	Point of contact of leg/limb j, measured in the inertial frame.
$\mathbf{q_c}$	vector of all joint values of legs/limbs in contact with the ground.
$\mathbf{q_a}$	vector of all actuated joint values of legs/limbs (excluding virtual ones).
$\mathbf{q_b}$	vector of floating base DOFs (virtual).
$\mathbf{v_b}$	vector of base velocity.
${}^{\mathbf{k}}\mathbf{v_i}$	vector of frame **i** velocity expressed in frame **k**.
$\mathbf{q}$	vector of all joint variables DOFs (actuated).
$\bar{\mathbf{q}}$	vector of joint variables constrained on joint domain.
$\mathbf{q_{tot}}$	vector of joint values and floating base DOFs.
$\mathbf{R}^{\mathbf{i}}_{\mathbf{j}}$	Rotation matrix from frame **j** to **i** (rotation of frame **j** respect **i**).
${}^{\mathbf{i}}\mathbf{p_j}$	3D position vector of frame **j** origin, measured in frame **i**.
$\mathbf{T}^{\mathbf{i}}_{\mathbf{j}}$	Homogeneous Transformation matrix from frame **j** to **i**.
${}^{\mathbf{i}}\tilde{\mathbf{p}}_{\mathbf{j}}$	Homogeneous vector of ${}^{\mathbf{i}}\mathbf{p_j}$.
$\mathbf{J}$	Geometrical Jacobian matrix.
$\mathbf{J_a}$	Analytical Jacobian matrix.
${}^{\mathbf{i}}\mathbf{J}$	Jacobian matrix, with velocity expressed in frame **i**.
$\mathbf{J}^{\mathbf{k}}_{\mathbf{i}}$	Velocity transformation matrix, from velocity in frame **i** to **k**.
τ	Vector of generalized joint force (torques and forces).
$\gamma_{\mathbf{e}}$	Vector of static generalized force applied at the final frame.
$\gamma_{\mathbf{e}}$	Vector of dynamic generalized force applied at the final frame.

N_{gear}	Gearbox reduction ratio.
$\mathbf{P}_{CoM}$	Position of base CoM, measured in the inertial frame.
$\overline{\mathbf{P}_{CoM}}$	Position of base CoM vertical projection on support plane, measured in the inertial frame.
$\sigma_{SS}(\cdot)$	Sigma static stability function based on support polygon criterion.
$\mathbf{M}_{j,k}$	Tumbling moment around jk tumbling axis.
m	Total mass of the system.
g	Gravitational acceleration.
P	Instantaneous output power of locomotion.
P_{av}	Average power consumption during locomotion.
v	Magnitude of locomotion velocity in a given instant.
v_{av}	Average locomotion velocity during locomotion.
v_{max}	Maximum locomotion velocity during locomotion.
τ^*	Motor rated torque.
τ_{stall}	Motor stall torque.
ω^*	Motor rated speed.
a_i	DH a parameter of link i.
α_i	DH α parameter of link i.
d_i	DH d parameter of link i.
θ_i	DH θ parameter of link i.
$\theta_{offset,i}$	DH initial offset of θ of link i.
$SSM_{\%}$	normalized percentage SSM index.

List of Acronyms

DOF	Degree Of Freedom
DH	Denavit-Hartenberg
3D	Three Dimensional
FK	Forward Kinematic
IK	Inverse Kinematic
DK	Differential Kinematic
RPY	Roll Pitch Yaw angles
EE	End Effector
CoM	Center of Mass
EoM	Equations of Motion
P	Proportional control
PI	Proportional Integral control
PID	Proportional Integral Derivative control
IJC	Indipendent Joint Control
SP	Support Pattern
SSM	Static Stability Margin
LSM	Longitudinal Stability Margin
TSM	Tumble Stability Margin
ZMP	Zero Moment Point
GIA	Gravito Inertia Acceleration
ESM	Energy Stability Margin
NESM	Normalized Energy Stability Margin
NDESM	Normalized Dynamics Energy Stability Margin
ME	Manipulability Ellipsoid
VME	Velocity Manipulability Ellipsoid
BME	Base Manipulability Ellipsoid
EBFME	External Base Force Manipulability Ellipsoid
ABVME	Absolute Base Velocity Manipulability Ellipsoid
ATBVME	Absolute Translational Base Velocity Manipulability Ellipsoid
ARBVME	Absolute Rotational Base Velocity Manipulability Ellipsoid

$\boldsymbol{LF}$	Left Front
$\boldsymbol{LH}$	Left Hind
$\boldsymbol{RH}$	Right Hind
$\boldsymbol{RF}$	Right Front
$\boldsymbol{L-G}$	LIMBERO-GRIEEL
$\boldsymbol{B2C}$	Body to Coxa joint
$\boldsymbol{C2F}$	Coxa to Femur joint
$\boldsymbol{F2T}$	Femur to Tibia joint
$\boldsymbol{T2E}$	Tibia to (Limb)-End
$\boldsymbol{G2W}$	Gripper to Wheel (transition)
$\boldsymbol{W2G}$	Wheel to Gripper (transition)
$\boldsymbol{G/W}$	Gripper/Wheel
$\boldsymbol{ROS}$	Robot Operating System
$\boldsymbol{DDS}$	Data Distribution Service
$\boldsymbol{CLI}$	Command Line Interface
$\boldsymbol{MT}$	Motion Task
$\boldsymbol{LMT}$	Limb Motion Task
$\boldsymbol{BMT}$	Base Motion Task
$\boldsymbol{MP}$	Motion Package
$\boldsymbol{CI}$	Command Interface
$\boldsymbol{SE}$	State Estimator
$\boldsymbol{HLC}$	High Level Controller
$\boldsymbol{LC}$	Limb Controller
$\boldsymbol{LLC}$	Low Level Controller
$\boldsymbol{IJC}$	Indipendent Joint Controller
$\boldsymbol{JTC}$	Joint Trajectory Controller
$\boldsymbol{DYC}$	DYNAMIXEL Controller